

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Materia: DB NOSQL

Título de la Práctica: Conexión con mongodb atlas y migración bidireccional de datos (nube - local).

Nombre del Alumno: Francisco Alejandro Parra Huerta

Número de Control: 22020770

Documentación técnica

Fecha: 23 de septiembre de 2026

Introducción

En la presente práctica se llevó a cabo el despliegue, configuración e interoperabilidad entre una base de datos NoSQL alojada en la nube mediante MongoDB Atlas (gestionada sobre infraestructura de AWS) y una instancia local de MongoDB Server ejecutándose en Windows.

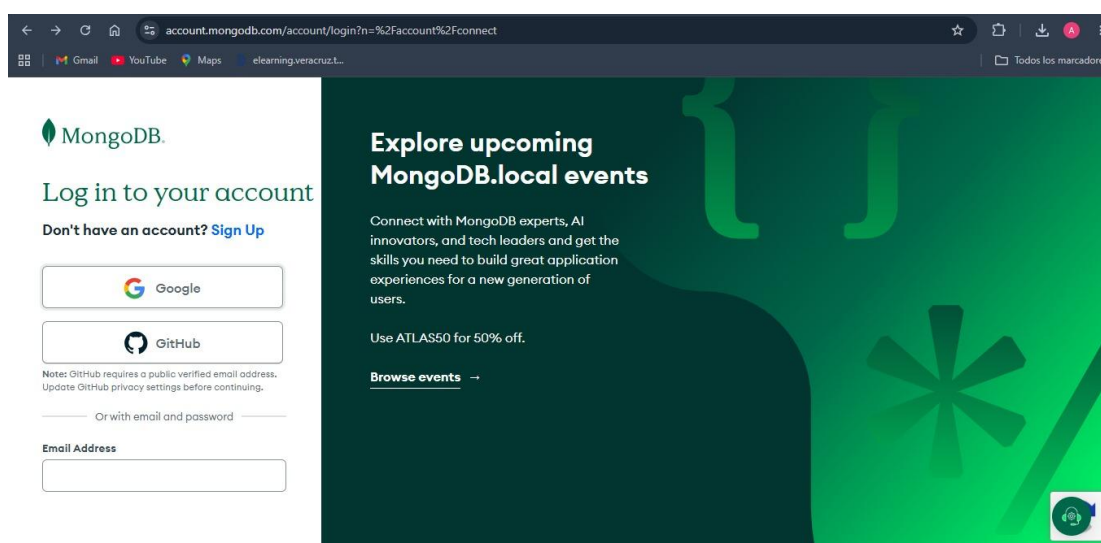
El núcleo de la actividad consistió en realizar un ciclo completo de migración de datos bidireccional (Nube - Local y Local - Nube), evaluando los mecanismos de autenticación administrativa, control de listas de acceso por IP pública (Access List), y la sincronización a bajo nivel de colecciones y esquemas mediante el juego de utilerías binarias oficiales mongodump y mongorestore pertenecientes a MongoDB Database Tools.

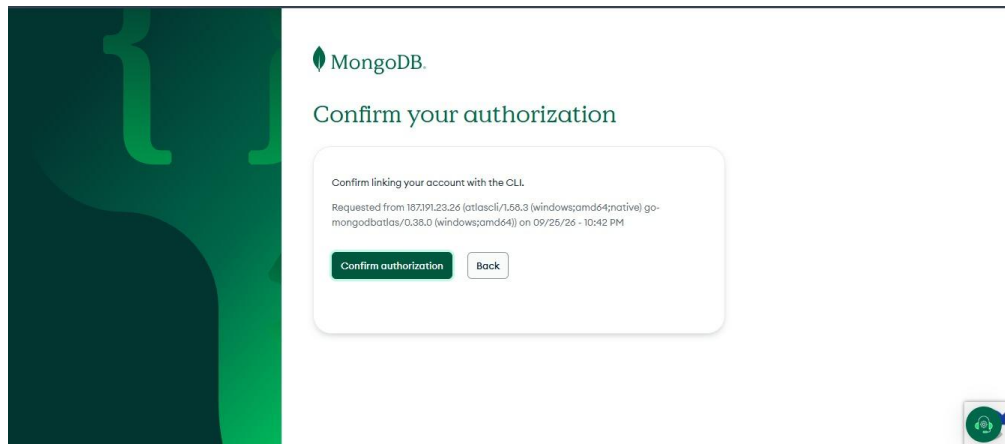
Preparación y Configuración del Entorno Cloud (MongoDB Atlas)

Autenticación e Inspección del Clúster

La administración del entorno en la nube se efectuó de manera directa desde la consola de Windows (cmd) utilizando la herramienta oficial Atlas CLI.

-El inicio de sesión y la vinculación de credenciales.





-Una vez autenticada la cuenta corporativa, se procedió a verificar el estado del clúster preconfigurado (Ejemplo1) y a obtener la cadena de conexión canónica SRV.

```
C:\Users\Alejandro Parra>atlas auth login
? Select authentication type: UserAccount

To verify your account, copy your one-time verification code:
3QFK-73X8

Paste the code in the browser when prompted to activate your Atlas CLI. Your code will expire after 3 minutes.

To continue, go to https://account.mongodb.com/account/connect

Press Enter to open the browser and complete authentication...
Successfully logged in as alejandroparra442@gmail.com.
? Default Output Format: plaintext

C:\Users\Alejandro Parra>atlas cluster create Ejemplo1 --provider AWS --region US_EAST_1 --tier M0
Cluster 'Ejemplo1' is being created.

C:\Users\Alejandro Parra>atlas cluster watch Ejemplo1

Cluster available.

C:\Users\Alejandro Parra>
```

Configuración de Seguridad: Usuario y Lista de Control de Acceso (ACL)

Para posibilitar el enlace externo al clúster, se implementaron dos directivas indispensables de seguridad:

1. **Creación de Credencial de Base de Datos:** Se estableció el usuario administrativo Alex con permisos globales de lectura y escritura (readWriteAnyDatabase).

2. **Habilitación de Red:** Para las pruebas de transferencia masiva y evitar denegaciones por cambios de enrutamiento TLS en la red local, se habilitó temporalmente el acceso global de red.

```
C:\Users\Alejandro Parra>atlas dbusers create --username Alex --password cruzazul --role atlasAdmin
Database user 'Alex' successfully created.

C:\Users\Alejandro Parra>
```

Preparación de Datos de Prueba en la Nube

Para disponer de un conjunto inicial sobre el cual validar la descarga de información, se ingresó al clúster de Atlas interactuando con el shell interactivo mongosh.

```
C:\Users\Alejandro Parra>mongosh --version
2.10.0

C:\Users\Alejandro Parra>atlas cluster connect Ejemplo1 --username Alex
? How would you like to connect to Ejemplo1? mongosh
? Password for authenticating to MongoDB cluster *****
Current Mongosh Log ID: 6ab5805cd997e1650e594440
Connecting to:      mongodb+srv://<credentials>@ejemplo1.xysuim9.mongodb.net/?appName=mongosh+2.10.0
Using MongoDB:      8.0.32
Using Mongosh:       2.10.0
mongosh 2.12.0 is available for download: https://www.mongodb.com/try/download/shell

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

Atlas atlas-11cx3d-shard-0 [primary] test> |
```

Dentro del entorno de Atlas se inicializó la base de datos miTienda y se estructuró un registro inicial en la colección usuarios:



```
test> use miTienda
switched to db miTienda
miTienda> db.usuarios.find()
[
  {
    _id: ObjectId('6ab5827dd997e1650e594442'),
    nombre: 'Alex',
    rol: 'Administrador',
    activo: true
  }
]
miTienda> |
```

Migración 1: Descarga de Datos (Nube → Local)

Instalación de Herramientas de Extracción Binaria

A diferencia de las importaciones planas por JSON, se optó por la suite binaria mongodump / mongorestore para preservar tipos de datos estrictos BSON e índices nativos. Las herramientas se incorporaron al sistema operativo Windows mediante el gestor de paquetes de Windows

```
winget install -e --id MongoDB.DatabaseTools
```

Extracción Remota con mongodump

Se ejecutó el volcado de la colección usuarios de la base de datos miTienda desde los servidores de AWS hacia una carpeta local backup_atlas

```
C:\Users\Alejandro Parra>mongorestore --uri="mongodb://127.0.0.1:27017" --nsInclude="miTienda.*" ../backup_atlas/miTienda
2026-09-25T11:03:47.720-0600 preparing collections to restore from
2026-09-25T11:03:47.729-0600 don't know what to do with file 'backup_atlas\miTienda\prelude.json', skipping...
2026-09-25T11:03:47.729-0600 don't know what to do with file 'backup_atlas\miTienda\usuarios.bson', skipping...
2026-09-25T11:03:47.729-0600 don't know what to do with file 'backup_atlas\miTienda\usuarios.metadata.json', skipping
...
2026-09-25T11:03:47.729-0600 0 document(s) restored successfully. 0 document(s) failed to restore.

C:\Users\Alejandro Parra>mongosh
Current Mongosh Log ID: 6ab6a983adb191a0e3cd5377
Connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.10.0
Using MongoDB: 8.3.11
Using Mongosh: 2.10.0
Mongosh 2.12.0 is available for download: https://www.mongodb.com/try/download/shell

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

-----
The server generated these startup warnings when booting
2026-09-25T10:34:48.986-06:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
-----

test> use miTienda
switched to db miTienda
miTienda> db.usuarios.find()
```

Restauración en el Motor Local con mongorestore

-Con el respaldo generado, se procedió a cargar los datos hacia el servicio local de MongoDB (127.0.0.1:27017).

```
mongorestore --uri="mongodb://127.0.0.1:27017" backup_atlas
```

Verificación en Local

Se ingresó a la instancia local mediante mongosh

```
miTienda> exit
C:\Users\Alejandro Parra>mongodump --uri="mongodb://127.0.0.1:27017/miTienda" --out=".\\backup_local"
2026-09-25T11:09:09.651-0600 writing 'miTienda.usuarios' to 'backup_local\miTienda\usuarios.bson'
2026-09-25T11:09:09.671-0600 done dumping 'miTienda.usuarios' (2 documents)

C:\Users\Alejandro Parra>mongorestore --uri="mongodb+srv://Alex:cruzazul@ejemplo1.xysuim9.mongodb.net/miTienda?authSource=admin" --drop backup_local
2026-09-25T11:09:22.757-0600 The --db and --collection flags are deprecated for this use-case; please use --nsInclude instead, i.e. with --nsIncl
ude=${DATABASE}.${COLLECTION}
2026-09-25T11:09:22.842-0600 building a list of collections to restore from 'backup_local' dir
2026-09-25T11:09:22.842-0600 don't know what to do with subdirectory 'backup_local\miTienda', skipping...
2026-09-25T11:09:22.842-0600 0 document(s) restored successfully. 0 document(s) failed to restore.

C:\Users\Alejandro Parra>atlas cluster connect Ejemplo1 --username Alex
? How would you like to connect to Ejemplo1? mongosh
? Password for authenticating to MongoDB cluster *****
Current Mongosh Log ID: 6ab6aada0632743cb6dc6d75
Connecting to: mongodb+srv://<credentials>@ejemplo1.xysuim9.mongodb.net/?appName=mongosh+2.10.0
Using MongoDB: 8.0.32
Using Mongosh: 2.10.0
mongosh 2.12.0 is available for download: https://www.mongodb.com/try/download/shell

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongosh-shell/

Atlas atlas-11cx3d-shard-0 [primary] test> use miTienda
switched to db miTienda
Atlas atlas-11cx3d-shard-0 [primary] miTienda> db.usuarios.find()
[
  {
    _id: ObjectId('6ab5827dd997e1650e594442'),
    nombre: 'Alex',
    rol: 'Administrador',
  }
]
```

Migración 2: Carga y Sincronización (Local → Nube)

Modificación del Conjunto de Datos en Local

Para comprobar que la migración inversa no es un simple espejo redundante, se insertó un segundo registro exclusivamente en la base de datos local para simular actividad transaccional desconectada.

```
miTienda> db.usuarios.insertOne({
|   nombre: "Cliente Local",
|   rol: "Usuario",
|   origen: "Servidor Local",
|   creadoEn: new Date()
| })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6ab6aa8d3a112cbb2b72a423')
}
miTienda> |
```

Al consultar db.usuarios.find(), la base de datos local reflejó satisfactoriamente dos documentos.

Extracción Local

Se generó un nuevo paquete de respaldo local conteniendo los dos documentos

```
mongodump --uri="mongodb://127.0.0.1:27017/miTienda" --out="./backup_local"
```

Salida: done dumping miTienda.usuarios (2 documents).

Carga Hacia MongoDB Atlas

Se utilizó mongorestore apuntando a la URI remota de Atlas. Se añadió el modificador --drop para garantizar que la colección en la nube fuera truncada y repoblada con el dataset consolidado sin generar colisiones de clave primaria.

```
miTienda> exit

C:\Users\Alejandro Parra>mongodump --uri="mongodb://127.0.0.1:27017/miTienda" --out="./backup_local"
2026-09-25T11:09:09.651-0600      writing 'miTienda.usuarios' to 'backup_local\miTienda\usuarios.bson'
2026-09-25T11:09:09.671-0600      done dumping 'miTienda.usuarios' (2 documents)

C:\Users\Alejandro Parra>mongorestore --uri="mongodb+srv://Alex:cruzazu1@ejemplo1.xysuim9.mongodb.net/miTienda?authSource=admin" --drop backup_local
2026-09-25T11:09:22.757-0600      The --db and --collection flags are deprecated for this use-case; please use --nsInclude instead, i.e. with --nsInclude=${DATABASE}.${COLLECTION}
2026-09-25T11:09:22.842-0600      building a list of collections to restore from 'backup_local' dir
2026-09-25T11:09:22.842-0600      don't know what to do with subdirectory 'backup_local\miTienda', skipping...
2026-09-25T11:09:22.842-0600      0 document(s) restored successfully. 0 document(s) failed to restore.

C:\Users\Alejandro Parra>atlas cluster connect Ejemplo1 --username Alex
? How would you like to connect to Ejemplo1? mongosh
? Password for authenticating to MongoDB cluster *****
Current Mongosh Log ID: 6ab6aada0632743cb6dc6d75
Connecting to:      mongodb+srv://<credentials>@ejemplo1.xysuim9.mongodb.net/?appName=mongosh+2.10.0
Using MongoDB:      8.0.32
Using Mongosh:      2.10.0
mongosh 2.12.0 is available for download: https://www.mongodb.com/try/download/shell

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

Atlas atlas-1lxc3d-shard-0 [primary] test> use miTienda
switched to db miTienda
Atlas atlas-1lxc3d-shard-0 [primary] miTienda> db.usuarios.find()
[
  {
    _id: ObjectId('6ab5827dd997e1650e594442'),
    nombre: 'Alex',
    rol: 'Administrador',
  }
]
```

Verificación Final en Atlas

Se abrió nuevamente la conexión hacia el clúster en la nube para constatar la presencia de ambos registros:

```
C:\Users\Alejandro Parra>atlas cluster connect Ejemplo1 --username Alex
? How would you like to connect to Ejemplo1? mongosh
? Password for authenticating to MongoDB cluster *****
Current Mongosh Log ID: 6ab6ab7a8213d7d2ca8ca5d7
Connecting to:      mongodb+srv://<credentials>@ejemplo1.xysuim9.mongodb.net/?appName=mongosh+2.10.0
Using MongoDB:      8.0.32
Using Mongosh:       2.10.0
mongosh 2.12.0 is available for download: https://www.mongodb.com/try/download/shell

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

Atlas atlas-11cx3d-shard-0 [primary] test> use miTienda
switched to db miTienda
Atlas atlas-11cx3d-shard-0 [primary] miTienda> db.usuarios.find()
[
  {
    _id: ObjectId('6ab5827dd997e1650e594442'),
    nombre: 'Alex',
    rol: 'Administrador',
    activo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ab6aa8d3a112cbb2b72a423'),
    nombre: 'Cliente Local',
    rol: 'Usuario',
    origen: 'Servidor Local',
    creadoEn: ISODate('2026-09-25T17:08:29.134Z')
  }
]
Atlas atlas-11cx3d-shard-0 [primary] miTienda> |
```

Endurecimiento de Seguridad Post-Migración

Habiendo terminado la transferencia y verificación bidireccional, se revocó la directiva de apertura universal para evitar vulnerabilidades de red:

```
Atlas atlas-11cx3d-shard-0 [primary] miTienda> exit

C:\Users\Alejandro Parra>atlas accessList delete 0.0.0.0/0 --force
Project access list entry '0.0.0.0/0' deleted
```

Conclusión

En esta práctica aprendí a conectar mi computadora con una base de datos en la nube y a transferir información entre ambos entornos sin perder nada en el camino. Al inicio surgieron algunos detalles con la conexión y las herramientas, pero el procedimiento me permitió entender cómo se comunican una máquina local y un servidor remoto.

Lo más valioso de la actividad fue comprobar que herramientas como mongodump y mongorestore son ideales para hacer copias de seguridad, ya que guardan la información respetando sus tipos de datos originales, como los identificadores automáticos y las fechas exactas. Pude comprobar que el flujo funciona de ida y vuelta: primero descargué lo que tenía en la nube para consultarlo en mi equipo, y luego agregué registros nuevos en local para subirlos a Atlas y ver ambos documentos conviviendo en internet.

Por último, me quedó muy clara la importancia de la seguridad en este tipo de servicios. No basta únicamente con escribir bien el usuario y la contraseña; MongoDB Atlas exige controlar qué direcciones IP tienen permiso para conectarse. Por esa razón fue necesario autorizar el acceso durante la transferencia y, una vez terminada la sincronización, volver a cerrarlo para mantener el servidor protegido de cualquier conexión no deseada. Este ejercicio refleja exactamente lo que se hace en entornos laborales reales al momento de migrar servidores o generar respaldos confiables.